基本概念：如何研究进化

拉马克和达尔文告诉我们，进化很重要！那么，究竟怎样才能研究进化呢？传统上有两种研究进化的方法。一种是看死的，一种是看活的。看死的，也就是看化石，这是进化最直接，最确凿的证据。假如我们可以获得某个物种自诞生之日起每隔一百年的所有完整化石，那么我们就可以看出这个物种是怎么一点一点演变来的。但是非常可惜的是，生物化石很零散，不完整。人类得到生物化石是个极其偶然的事件。

再来看第二种研究方法。第二种研究方法是利用比较形态学、比较解剖学和生理学等手段，确定大致的进化框架。这种方法比第一种方法更容易实现。但是这种方法仅局限于大致的框架，很多细节是存在争议的。只能是仁者见仁智者见智，因为用肉眼观察存在误差。还有一个问题就是伦理学问题。拔开一只兔子要比拔开一个桔子难得多，而为了研究进化去拔开很多很多人，听上去是个恐怖片儿！

两种传统方法都有局限性，所以今天我们研究的是分子进化。也就是利用软件，从分子水平上构建物种的进化树。这里说的分子水平是指 DNA、RNA、以及蛋白质序列。通过前几章的学习，我们知道随着测序技术的发张这种分子水平上的信息量大而丰富，获取十分便捷。当然有优点自然就有缺点。缺点就是准确度依赖软件的优劣及参数的设置。随着相关软件的不断升级，这个缺点也再逐渐被克服。

现在我们系统的了解一下分子进化。分子进化理论是 1962 年美国科学家 Linus Pauling 提出的。这种理论与传统研究方法的最大区别是，它研究的是 DNA、RNA 以及蛋白质序列这些分子水平上的信息，而不是物种的外在特征。并且基于某一个特定的分子在不同物种中的序列差异来构建系统发生树。此外，分子进化有两个基本的假设条件，只有接受这两个假设，分子进化理论才能得以实施。第一、DNA、RNA 或蛋白质序列包含了物种的所有进化史信息。第二是分子钟理论。这个理论说的是，一个特定基因或蛋白质的进化变异速度在不同物种中是基本恒定的。所谓变异速度是指一定时间内不同碱基或氨基酸突变的个数。这个进化变异速度被认为是恒定的，跟物种没有关系。所以，拿蛋白质来说，两个蛋白质在序列上越相似，他们距离共同祖先就越近。分子钟理论是进化研究领域被普遍认可的理论，但是至今也没有直接的证据证实。